



# 無影燈光學模擬器

## 系統操作介紹手冊

Shadowless Lamp Optics Simulator · 互動式教學教具 · 繁體中文版

本模擬器以互動方式呈現「手術無影燈」的光學原理：透過多光源／多面反射鏡的光線疊加，說明陰影如何被稀釋、殘餘照度如何量化，並對照真實醫療規範（IEC 60601-2-41）。本手冊說明各項操作介面與功能，協助教師與學生快速上手。

## 一、系統概觀

模擬器分為兩大檢視分頁，左側為共用的控制面板，右側為視覺化區域：

- 2D** 幾何剖面分析：俯視光線追跡，清楚看出每條光線如何繞過障礙物、在術野疊加，並即時計算中心殘餘照度。
- 3D** 空間模擬與熱圖：立體呈現燈具、障礙物與照度熱圖分佈，可自由旋轉觀察。

另附一個獨立的延伸頁面  光路逆行互動演示（見第五節），說明光學可逆性與「障礙物擋光卻仍見全景」的孔徑遮擋原理。

## 二、控制面板

手機版可按 **P** 或右下角按鈕開合面板。

### 2-1 滑桿參數

| 參數        | 範圍          | 預設   | 說明                                                    |
|-----------|-------------|------|-------------------------------------------------------|
| 燈具高度      | 60 – 150 cm | 100  | 燈面距術野的垂直距離，影響光線張角與照度。                                 |
| 障礙物 X 位置  | -30 – 30 cm | 0    | 遮擋物（模擬術者頭部／手）的水平位置。                                   |
| 障礙物 Y 位置  | 20 – 90 cm  | 50   | 遮擋物的高度位置。                                             |
| 障礙物 Z 位置  | —           | —    | 立體模式下的前後位置。                                           |
| <b>3D</b> |             |      |                                                       |
| 障礙物半徑     | 2 – 25 cm   | 10.5 | 遮擋物大小（10.5 cm 對應 IEC 標準頭部模型）。                         |
| 光源數量      | 5 – 61 顆    | 25   | LED 陣列／反射面數量。越多總光量越大、結果越穩定；被擋後中心剩下的比例主要看燈頭張角，燈數幾乎不影響。 |

|      |         |   |                                          |
|------|---------|---|------------------------------------------|
| 光束張角 | 1 – 15° | 6 | 單一光源的發散角度。越大光斑越大、中心實際亮度越低；被擋後剩下的百分比幾乎不變。 |
|------|---------|---|------------------------------------------|

2-2 模式開關

| 開關                        | 功能                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 真實感模式 (realistic)         | 套用真實光衰減與柔和邊緣，呈現更接近實際燈具的效果。                                                    |
| 智慧補償 (smart compensation) | 模擬高階燈具偵測遮擋後自動增亮鄰近光源的補光機制。                                                     |
| 反射鏡模式 (reflector)         | 切換為「單一中央燈泡 + 同心微面反射鏡」設計（DomeLux 型），對照 LED 陣列（Trumpf iLED 型）。兩者在 2D 陰影稀釋上幾何等效。 |

2-3 快捷預設與按鈕

| 按鈕     | 說明                                            |
|--------|-----------------------------------------------|
| IEC 標準 | 套用符合 IEC 60601-2-41 規範的標準配置。                  |
| 多燈對比   | 61 顆 LED，其餘同 IEC 標準；和「少燈對比」只差燈數，可做公平比較。       |
| 少燈對比   | 5 顆 LED，其餘同 IEC 標準。                           |
| 嚴苛遮擋   | 大遮擋物（半徑 14cm）貼近術野、略偏一側，中心照度約 24%；遮擋物仍完全在燈頭下方。 |
| ▶ 演示掃描 | 自動移動障礙物，動態展示陰影稀釋過程。                           |
| 🔗 複製網址 | 將目前所有參數編碼進網址，方便分享指定情境。                        |
| 📷 下載截圖 | 匯出目前畫面為圖片。                                    |

## 三、視覺化區域與量測

### 3-1 中心殘餘照度

畫面上方顯示**中心殘餘照度 (%)**，代表障礙物正下方術野中心相對於無遮擋時的亮度。數值越高代表陰影被稀釋得越好。旁邊的標記會把結果和**市售常見區間**對照：**▼ 低於** / **● 落在** / **▲ 高於** 市售區間，照度圖上也以橘色色帶標出這個區間。市售常見區間是 4 家廠商、14 筆公開的單遮罩殘餘照度中，中間一半產品所在的 56 – 70%（中位數 59.5%；MI-750 標示的 0.003% 數值異常偏低，未納入）。IEC 60601-2-41 只要求廠商標示遮擋後的殘餘照度百分比，並未訂合格下限，所以本站不判合格與否。

若調整滑桿讓遮擋物頂端高過燈頭最外圈（伸進燈頭碗口），下方會出現「**i**」提示；若遮擋物已碰到或穿過燈頭，會出現「**!**」警告——這時的中心照度沒有物理意義，請把燈拉高或把遮擋物移低、縮小。

### 3-2 照度分佈圖

下方折線圖即時繪出術野水平面的照度分佈曲線，可直觀看出遮擋造成的凹陷被多光源填補的程度。

### 3-3 設計對照表

頁面內含 LED 陣列式（Trumpf iLED）與多面反射鏡式（DomeLux）兩種無影燈設計哲學的對照表，說明兩者結構不同但在陰影稀釋的幾何效果上等價。

### 3-4 3D 空間模擬 **3D**

- 滑鼠拖曳可旋轉視角，滾輪縮放。
- 支援自動旋轉與全螢幕 **⌘**。
- 以熱圖呈現術野照度的空間分佈。

## 四、鍵盤快捷鍵

| 按鍵         | 功能            |
|------------|---------------|
| <b>1</b>   | 套用「IEC 標準」預設  |
| <b>2</b>   | 套用「多燈對比」預設    |
| <b>3</b>   | 套用「少燈對比」預設    |
| <b>4</b>   | 套用「嚴苛遮擋」預設    |
| <b>T</b>   | 切換 2D / 3D 分頁 |
| <b>F</b>   | 全螢幕切換         |
| <b>P</b>   | 開合控制面板（手機版）   |
| <b>Esc</b> | 關閉面板 / 離開全螢幕  |
| <b>?</b>   | 顯示快捷鍵說明       |

## 五、光路逆行互動演示頁

點擊頁首的  光路逆行演示 進入延伸頁面，內容包含：

- 光學可逆性：拋物面鏡可將焦點光源轉為平行光，反向則將平行光聚焦。手術無影燈正是「反向運作的牛頓式望遠鏡反射鏡」。
-  障礙物孔徑遮擋演示：勾選「障礙物」後可看到——即使在光路中放入遮擋物，交會處（成像點／術野）仍然全亮、不留陰影。因為交會點是由整個孔徑、各方向的光線共同供光，擋住部分孔徑只會讓該點變暗，不會投下障礙物的影子。
- 此「免影」特性僅在會聚成像方向成立；探照燈（平行射出、無交會）則會投下真實陰影——這正是真實無影燈採用多個重疊微面光斑會聚於術野的原因。

## 六、分享與離線使用

- 網址分享：所有參數會編碼進網址，按「 複製網址」即可分享指定教學情境。
- 離線可用 (PWA)：首次載入後，2D 模擬已完整快取，可離線操作；亦可「加入主畫面」當作 App 使用。
- 截圖匯出：按「 下載截圖」或快捷鍵保存目前畫面，方便製作講義。